

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ РАҚАМЛИ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ**

**МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ
ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ**

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Илмий ишлар ва инновациялар
бўйича проректор

_____ К.А.Ташев
“ _____ ” _____ 2024 й.

**“ХЭШ-ФУНКЦИЯ АЛГОРИТМИНИ ЯРАТИШ”
ЛОЙИХАСИГА ОИД ТАҚДИМ ЭТИЛАЁТГАН ҲУЖЖАТЛАР**

1-шакл.....	2
2-шакл.....	4
3-шакл.....	8
4-шакл.....	9
5-шакл.....	23

Лойиҳа раҳбари

Худойкулов Зариф Туракулович

Тошкент-2024

*Лойиха тафсилотлари***1. Лойиха номи**

“Хэш-функция алгоритмини яратиш”

2. Танлов тури (ёпиқ ёки очик)

Танлов тури очик

3. Мавзу номи

“Sponge конструкциясига асосланган енгил хэш функция алгоритмлари”

4. Аннотация (бир саҳифадан ошмаслиги керак) – лойиханинг қисқача тавсифи ва уни амалга оширишнинг асосий босқичлари

Лойиха доирасида фиксрланган ва ўзгарувчан узунликдаги хэш-қийматларни шакллантирадиган ва турли платформаларда қулай реализация қилиш имкониятига эга калитли ва калитсиз хэш-функция алгоритмлари яратилади.

Лойиха қуйидаги 5 та босқичда амалга оширилади:

Биринчи босқич “Мавжуд хэш-функция алгоритмлари ва уларни қурилиш схемаларини таҳлил қилиш” деб номланади. Бу босқичда хэш-функция алгоритмини яратиш учун самарали схема танланади ва талаблар ишлаб чиқиш.

Иккинчи босқич “Хэш-функция алгоритмида фойдаланиладиган чизиқли ва чизиқсиз акслантиришларни ҳамда ўзгармас қийматларни ишлаб чиқиш” деб номланади. Бу босқичда хэш-функция алгоритмидаги математик алмаштиришларни амалга оширувчи тарқатиш хусусиятига эга, криптографик бардошли чизиқли ва чизиқсиз акслантиришларни ва ўзгармас қийматлар ишлаб чиқилади.

Учинчи босқич “Калитли ва калитсиз хэш-функция алгоритмларини ишлаб чиқиш” деб номланади. Бу босқичда турли узунликдаги хэш

қийматларни қайтарувчи калитли ва калитсиз хэш-функция алгоритмлари ишлаб чиқилади.

Тўртинчи босқич “Хэш-функция алгоритмларини криптографик хавфсизлик ва тезлик талаблари бўйича баҳолаш” деб номланади. Бу босқичда яратилган хэш-функция алгоритмлари критотаҳлил усуллариға бардошлилиги ва тезлик талаблари бўйича баҳоланиб тегишли хулосалар берилади.

Бешинчи босқич “Хэш-функция алгоритмларини амалға ошириш” деб номланади. Бу босқичда хэш-функция алгоритмлари замонавий дастурлаш тилларида дастурий кўринишда амалға оширилади ва дастурий кутубхоналари ишлаб чиқилади. Аппарат кўринишида амалға ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади.

5. Ижрочилар сони, шу жумладан лойиҳа илмий раҳбари (рақамларда кўрсатилади)

Лойиҳа ижрочилари бир нафар раҳбар ва 10 нафар ишчи ходимлардан иборат жамоадан ташкил топади.

6. Лойиҳа шартлари (бошланиш ва тугаш йили)

Хэш-функция алгоритмини яратиш лойиҳаси 2 йилға мўлжалланган бўлиб 2025-2026 йиллар оралиғида бажарилиши режалаштирилган.

7. Лойиҳани амалға ошириш учун маблағлар миқдори (сон ва нуқталардан фойдаланган ҳолда сўмда, вергулсиз).

1.700.000000 (Бир миллиард етти юз миллион сўм).

2-шакл

Лойиҳа раҳбари ва асосий ижрочилари ҳақида маълумот

№	Фамилияси, исми, отасининг исми	Туғулган куни, ойи ва йили	Паспорт маълумотлари (ким томонидан ва қачон берилганлиги, серия рақами)	Фуқаролиги	Илмий даражаси ва уни олган йили	Илмий унвон ва уни олган йили	Асосий иш жойи	Илмий мақолалари -нинг умумий сони	Уй манзили (шаҳар коди билан бирга уй ва иш телефон рақамлари, электрон почта)
1	Худойкулов Зариф Туракулович (лойиҳа раҳбари)	22.04.1988	Сариосиё ТИИБ, 01.05.2023, AD3161178	Ўзбекистон	PhD, 2018 йил	Доцент, 2022 йил	Тошкент ахборот технологиялари университети, ТАТУ, Криптология кафедраси мудири	60	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Обод МФЙ, Зарбулоқ кўчаси 32 уй 13 хонадон (700058, +99897-729-60-47, zarif.khudoykulov@tuit.uz)
2	Алланов Ориф Менглимуратович	23.10.1988	Қизирик ТИИБ, 20.10.2023, AD 4918331	Ўзбекистон	PhD, 2021 йил	Доцент, 2024 йил	Тошкент ахборот технологиялари университети, ТАТУ, Киберхавфсизлик ва криминалистика кафедраси мудири	54	Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, уйсозлар кўчаси 45 уй 54 хонадон (700150, (+99893-009-10-09, orif_allanov@mail.ru)
3	Бойкузиев Илҳом Марданокулович	18.08.1986 й.	Сурхондарё вилояти ИИБ, 07.02.2015 й., AA 8620456	Ўзбекистон	PhD, 2022 йил	йўқ	Тошкент ахборот технологиялари университети,	50	Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Олимлар МФЙ, Шаҳриобод кўчаси 1-а

							ТАТУ, Киберхавфсизлик ва криминалистика кафедраси доценти в.б.		уй 31 хонадон (700006,+99890-977-93-00, salyut2017@gmail.com)
4	Ҳайдаров Элшод Дилшод ўғли	26.01.1995 й.	Шофиркон тумани ИИБ, 07.06.2023 й AD 358 09 87	Ўзбекистон	PhD, 2023 йил	йўқ	Тошкент ахборот технологиялари университети, ТАТУ, Ахборот хавфсизлиги кафедраси мудир	52	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Хусниобод МФЙ, 2- мавзе 23 уй 87 хонадон (700093, +998 97 306-99-95, elshodhaydarov1881@gmail.com)
	Сафоев Н.Н.								
5	Мукимов Жамшидбек Дамирович	28.08.1982 й.	ПВ 60010, 06.04.2023 й., AD2971071	Ўзбекистон	Т.ф.н. 2012 йил	йўқ	UNICON.UZ” МЧЖ, Криптология ва ишлаб чиқариш бўйича директор	20	Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, 2 даха, 14Б уй, 82 хонадон (700099, (+99871) 208-81-59, (+99893) 510-43-82)
6	Раҳматуллаев Илҳом Раҳматуллаевич	01.02.1990 й.	Самарқанд вилояти, Пайариқ тумани ИИБ 10.10.2016 й. АВ 5184198	Ўзбекистон	PhD, 2024 йил	йўқ	ТАТУ Самарқанд филиали Ахборот хавфсизлиги кафедраси доценти в.б.	76	Самарқанд вилояти Самарқанд шаҳар, Қорасув массиви 27 уй 39 хонадон (140100, +99855 7020077, +99897 4062721, ilhom9001@gmail.com)
7	Мардиев Улугбек Расулович	30.08.1988 й.	Самарқанд шаҳри ПВ, 29.03.2023 й.,	Ўзбекистон	Йўқ	Йўқ	Тошкент ахборот технологиялари	30	Тошкент шаҳри, Мирзо Улугбек тумани, Иқтидор МФЙ, Миллий

			AD 1888888				университети, ТАТУ, Криптология кафедраси катта ўқитувчиси		боғ кўчаси 88-уй, 13- хонадон (700006, +99890 942-92- 58, ulugbekmardiyev@gmail.com
8	Ортиқбоев Акбар Муродуллаевич	12.11.1992 й.	Бўка тумани ИИБ, 24.04.2015 й., АА 9474725	Ўзбекистон	Йўқ	Йўқ	“UNICON.UZ” МЧЖ, Ишончли учинчи томон хизматини ривожлантири ш ва эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи	20	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, Катта Кора-су МФЙ, Кора- Су-3 мавзеси, 10-уй, 3- хонадон (100187, 71 208-81-59 1063, 97 733-99-52, a.ortikbaev@unicon.uz).
9	Имомалиев Айбек Турапбаевич	25.02.1987 й.	Чирчиқ ш. ИИБ AD 3722962	Ўзбекистон	Йўқ	Йўқ	Тошкент ахборот технологиялари университети, ТАТУ, Криптология кафедраси катта ўқитувчиси	24	Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Салар ШФЙ, Фаровон МФЙ, ТашГрес кўчаси, 2-уй, 65-xonadon (+998) 598-97-01 oimamaliyev1987@gmail.com)
10	Жаббаров Нуриддин Акбарович	26.06.1996 й	Паяриқ тумани ИИБ, 01.02.2015 й., АА 8600320	Ўзбекистон	Йўқ	Йўқ	Тошкент ахборот технологиялари университети, ТАТУ, Криптология	17	Самарқанд вилояти, Паяриқ тумани, Илғор МФЙ, Равот қ\к (141303, +998933499710, nuriddinjabbarov2696@g

							кафедраси ассистенти		<u>mail.com</u>)
	Турдибеков Б.Б.								
11	Бозоров Суҳробжон Мумин ўғли	03.03.1995 й	Юнусобод ИИБ 60010, 05.04.2023 й, AD 2961044	Ўзбекистон	Йўқ	Йўқ	Тошкент ахборот технологиялари университети, ТАТУ, Криптология кафедраси катта ўқитувчиси	16	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Обод МФЙ, Зарбулоқ кўчаси 31 уй 50 хонадон (700058, +998974429003, <u>mr.bozorov95@gmail.co</u> <u>m</u>)
12	Турсунов Отабек Одилжон ўғли	01.06.1994 й	Норин тумани ИИБ 60010, 23.06.2023 й, AD 3751793	Ўзбекистон	Йўқ	Йўқ	Тошкент ахборот технологиялари университети, ТАТУ, Криптология кафедраси катта ўқитувчиси	14	Наманган вилояти, Норин тумани, Юқори Чўжа маҳалла фуқаролар йиғини, 59- уй (160413, +99893-000- 05-67, <u>o.o.tursunov@gmail.com</u>)
	Жамоавий								

Лойиҳани амалга оширувчи ташкилот ҳақида маълумот

1. Ташкилотнинг тўлиқ номи, ташкилотнинг расмий қисқартирилган номи, қайси вазирлик ёки идорага тегишли эканлиги кўрсатилади.

Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, ТАТУ.

2. Манзили (почта индекси, вилоят, шаҳар, туман ва кўча номи, уй рақами). Ташкилот раҳбарининг телефон рақамлари (коди кўрсатилган ҳолда).

Тошкент 700084, Амир Темур шох кўчаси 108 уй, +998 71 238 64 89

3. Электрон почта манзили.

info@tuit.uz

Эслатма. Агар ишлаб чиқиш икки ёки ундан ортиқ ташкилот томонидан амалга оширилса, ҳар бир ижрочи ташкилот тўғрисида маълумот берилиши керак.

Лойиҳанинг қисқача тавсифи

1. Лойиҳа номи.

Хеш-функция алгоритмини яратиш

2. Лойиҳада ечиладиган муаммо.

Лойиҳа доирасида ҳал қилинадиган аниқ фундаментал ёки амалий муаммолар.

Лойиҳа доирасида турли платформаларда, шу жумладан ресурслари чекланган (кичик хажмдаги тезкор ва доимий хотира, кам энергияга ва ҳисоблаш қуввати) га эга мобиль ва мини-қурилмаларда қулай реализация қилиш имкониятига эга бўлган калитли ва калитсиз хеш алгоритмлар ишлаб чиқилади.

Мақсадлар, ахборотни ҳимоялаш воситасини ишлаб чиқишда, бўлиши мумкин бўлган хатарлар моделини ҳисобга олиш, унинг бардош бериши керак бўлган таҳдидларни аниқлаш.

Лойиҳанинг мақсади ихтиёрий узунликдаги кирувчи маълумотдан фиксрланган ($n=128, 192, 256, 384$ ва 512 бит) ва ўзгарувчан узунликдаги хеш-қийматни шакллантириш, турли платформаларда қулай реализация қилиш имкониятига эга калитли ва калитсиз хеш-функция алгоритмларини яратишдан иборат.

Таклиф этилаётган алгоритмлар қуйидаги таҳдидларга бардошли сифатида лойиҳалаштирилади:

- коллизияга бардошлик даражаси $2^{n/2}$ га тенг;
- preimage ва иккинчи тартибли preimage ҳужумига бардошлик даражаси 2^n га тенг;
- ўзгарувчан узунликдаги (length-extension attacks) матнлар тўқнашуви ҳужумига бардошли.

Лойиҳада қўйилган вазифанинг ҳозиргача ҳал этилмаган

жиҳатлари.

Лойиҳа талабига мос келувчи миллий хеш функция алгоритмлари ҳозирда мавжуд эмас. Хусусан, қуйидаги жиҳатлар мавжуд эмас:

Миллий енгил(Lightweight) криптографик хеш функция алгоритми

Бугунги кунда Ўзбекистонда O‘z DSt 1106: 2009 стандарт хешлаш алгоритмидан фойдаланилмоқда. Бу алгоритм ананавий хешлаш алгоритмларига ўхшаш бўлиб бугунги кунда кенг тарқалаётган IoT(Internet of Things) қурилмалари учун мўлжалланган миллий хеш функция алгоритми мавжуд эмас. Бундан ташқари хеш-функция алгоритмларига қаратилган коллизия, “туғилган кун” каби ҳужум турлари мавжуд бўлиб улар мунтазам равишда хеш функцияларни такомиллаштириш ёки янгिलाш заруратини келтириб чиқаради.

Ўзгарувчан қийматлар.

Одатда хеш функциялар чиқишда бир хил фиксирланган узунликдаги қийматни қайтаради. Талабга кўра турли узунликдаги хеш қийматларни ҳосил қилиш учун турлича хешлаш алгоритмларидан фойдаланиш керак. Бу муаммонинг ечими сифатида битта хешлаш алгоритмини турли хил узунликдаги қийматларни ҳосил қилишга мослаштириб яратиш керак. Шундан келиб чиқиб лойиҳа доирасида Sponge архитектурасидан фойдаланиб 128, 192, 256, 384 ва 512 бит узунликдаги қийматларни ҳосил қилишга мўлжалланган янги хеш-функция алгоритми яратилади.

Криптографик бардошлилик: Янги яраптиладиган хеш-функция алгоритмларининг бардошлилиги криптотахлил усуллари ёрдамида исботланиши зарур. Натижалар алгоритмни бугунги кундаги технологиялар ва криптотахлил усуллари ёрдамида бузиш имконсиз деган хулоса беришга етарли бўлган тақдирда янги криптографик хеш функциядан фойдаланишга рухсат берилади. Шунинг учун лойиҳа доирасида яраптиладиган хеш-функция алгоритми дифференциал, чизиқли, чизиқли-дифференциал, коррелиацион, алгебраик ва интеграл криптотахлил усуллари баҳоланади ва бардошлилиги

исботланади.

Қурилмада синовдан ўтказиш: Халқаро стандартларга кўра криптографик алгоритмларнинг аппарат-дастурий реализациясини амалга ошириш имконияти мавжуд бўлиши керак. Шунинг учун лойиҳа доирасида яратилган хешлаш алгоритми IoT қурилмалари учун мўлжалланган платформада синовдан ўтказилади.

Шу сабабли, қуйидаги имкониятга эга алгоритмларни ишлаб чиқиш вазифаси қўйилмоқда:

Кичик ҳажмдаги тезкор ва доимий хотира, кам энергияга ва ҳисоблаш қувватига эга муҳитларда ишлаш:

Алгоритм, турли платформаларда, шу жумладан ресурслари чекланган (кичик ҳажмдаги тезкор ва доимий хотира, кам энергияга ва ҳисоблаш қуввати) мобиль ва мини-қурилмаларда қулай реализацияси қулай бўлиши учун Sponge архитектурасидан фойдаланилади.

Алгоритм коллизияга бардошли бўлиши талаб этилади:

Хеш жадвали ҳажмини ошириш, очиқ манзиллаш ёки занжирлаш усулларида фойдаланиш орқали коллизияга бардошли хешлаш алгоритми ишлаб чиқилади.

Маълумотларни тезкор қайта ишлаш имкониятини тақдим этиши лозим:

KECCAK, HASH-ONE, QUARK, PHOTON, SPONGENT каби алгоритмларининг қурилиш архитектурасидан фойдаланилиб енгил ва тезкор хеш-функция алгоритмлари ишлаб чиқилади.

Ихтиёрий кетма-кетликдан дастлабки очиқ матнларни ҳисоблаш ёки таҳмин қилиш имконияти мавжуд бўлмаслиги:

Юқорида қўйилган хавфсизлик талабларини бажарабини кафолатлаш.

Агар ҳозирги вақтда фундаментал ёки амалий илмий-техник тадқиқотлар дастурлари доирасида тақдим этилган лойиҳа бўйича тадқиқот олиб борилаётган бўлса, у ҳолда дастурнинг коди, шартнома

рақами ва лойиҳа номи кўрсатилиши керак. Тақдим этилган лойиҳа доирасида ушбу тадқиқотларни давом эттириши зарурлигини асослаш керак.

Олдин бу турдаги илмий лойиҳа амалга оширилмаган.

Ижрочи ташилотда лойиҳани ишлаб чиқиш учун зарур бўлган илмий салоҳият, лабораториялар, асбоблар, материаллар, қурилмалар, жиҳозлар, шунингдек олинadиган натижаларнинг (маҳсулотлар, технологиялар) қисқача тавсифлари ва техник-иқтисодий кўрсаткичлари кўрсатилиши керак (уларни Ўзбекистонда чиқарилган ёки хорижий аналоглари билан солиштиришни ҳисобга олган ҳолда). Зарур ҳолларда маҳсулотнинг ички ва ташқи бозорларда сотилишига оид маълумотларни асослаш ҳамда ушбу йўналишда Ўзбекистон ва хорижда олиб бориладиган тадқиқотларнинг қисқача тавсифи берилади.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетида мазкур лойиҳани бажариш учун зарур илмий салоҳиятли, жумладан, мазкур лойиҳа раҳбари ва ижрочилари орасида 05.01.05 – “Ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. Ахборот хавфсизлиги” ихтисослиги доирасида техника фанлари ва физика-математика фанлари бўйича диссертация тадқиқотларини олиб борган ва ҳимоя қилган илмий салоҳиятли профессор-ўқитувчилар мавжуд.

Илмий салоҳият:

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетида криптография ва ахборот хавфсизлиги соҳасида кўп йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар фаолият юритади. Жамoa таркибига қуйидаги мутахассислар киради:

- Криптографлар ва криптоҳаҳлилчилар: Псевдотасодифий сонлар генерацияси алгоритмларини ишлаб чиқиш ва баҳолаш учун.
- Математика ва статистика бўйича мутахассислар: Генерация қилинган сонларнинг тасодифийлик хусусиятларини баҳолаш учун.

- Программистлар ва инженерлар: Дастурий ва аппарат ечимларни ишлаб чиқиш учун.

Лабораториялар ва жиҳозлар:

Киберхавфсизлик ва криминалистика лабораторияси:

- Компьютер кластерлари (32 ва 64 битли архитектурадаги процессорлар).
- Криптографик алготимларни ва ҳужумларни симуляция қилиш имкониятига эга муҳитлар.

Аппарат воситалари лабораторияси:

- FPGA ва ASIC платформалари учун қўлланиладиган ускуналар.
- Замонавий тест қурилмалари (генераторнинг реал вақтдаги натижаларини баҳолаш учун).

Қурилмалар ва материаллар:

- Қурилмалар: Замонавий серверлар, махсус дастурий таъминотли ноутбуклар ва криптографик симуляция муҳитлари.
- Материаллар: алгоритмларни оптималлаштиришга қаратилган амалий қўлланмалар ва статистик маълумотлар.

Ўзбекистон ва хориждаги тадқиқотларнинг қисқача тавсифи

Ўзбекистонда: Ахборот хавфсизлиги соҳасидаги тадқиқотлар аксарият ҳолларда амалий ечимлар, жумладан криптографик алгоритмларни оптималлаштиришга қаратилган. Ҳозирги кунда O‘z DSt 1106: 2009 стандарт хешлаш алгоритмидан фойдаланилади. Алгоритм 2009 йилда яратилган бўлиб уни бугунги кун талабдари бўйича такомиллаштириш ёки янгилаш мақсадга мувофиқ.

Хорижда: АҚШда NIST танлови асосида SHA-1, SHA-2, SHA-3(KECCAK) алгоритмлари яратилган. NIST танловининг финал босқичига танланган BLAKE (Aumasson et al.), Grøstl (Knudsen et al.), JH (Hongjun Wu), Skein (Schneier et al.) каби хешлаш алгоритмлари бугунги кунда криптографик ҳамжамиятда фаол ишлатилиб келинмоқда. Ушбу

ишланмаларнинг қиймати юқори бўлиб, уларни Ўзбекистон бозорига киритишда нарх ва хавфсизлик муҳим тўсиқлар бўлиши мумкин.

Тадқиқотнинг кутилаётган натижаларини жаҳон миқёсидаги илмий ютуқлар билан таққослаш ва лойиҳани ишлаб чиқишнинг долзарблигини асослаш (4 дан 6 бетгача).

Жаҳон миқёсидаги илмий ютуқлар. Бугунги кунда жаҳон тенденцияси асосан криптографик хеш функцияларни такомиллаштиришга қаратилмоқда. Хусусан SHA-1 (1995 йил) илк кенг тарқалган криптографик хеш функциялардан бири бўлиб, 160 битли чиқиш бериш имконига эга. Аммо кейинчалик унинг заифликлари топилгандан сўнг SHA-2 (2001 йил, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512) таклиф этилган ва ҳозирда кенг қўлланилади. 2015 йилда SHA-3(Кессак) алгоритми асосида ишлайдиган янги авлод хеш функцияси ишлаб чиқилган. У Spong конструкцияси қўлланилган бўлиб қори хавфсизлик даражасини таъминлаган.

Шунинг учун лойиҳа доирасида яратиладиган хеш функция алгоритмининг Spong конструкцияси асосида ишлаб чиқиш режалаштирилмоқда.

Тезкорлик ва энергия самарадорлик: Хеш функциялар ичида тезкорлиги юқори алгоритмлардан бири BLAKE2 алгоритми ҳисобланади ва SHA-3 билан рақобат қила олади. Энергия тежамкорлиги бўйича SipHash хеш функцияси бўлиб, асосан тармоқ протоколларида қўлланилади.

Лойиҳа доирасида яратиладиган хеш-функция алгоритми учун юқоридаги алгоритмларнинг қурилиш схемалари ва функциялари андоза сифатида олинади.

Лойиҳанинг кутилаётган натижалари билан таққослаш

Ишлаб чиқиляётган генераторлар жаҳон ютуқларига рақобатбардош бўлиши қуйидаги жиҳатлар орқали таъминланади:

– аппарат ва дастурий таъминот платформаларининг кенг доираларида амалга оширилиши:

- 32 ва 64 битли платформаларда хеш қийматни ҳисоблаш имконияти;
- якуний қурилмаларда: шахсий компьютерлар, мобил қурилмалар (кириш нуқталари, маршрутизаторлар, портатив медиа плеерлар, мобил телефонлар ва тўлов терминаллари) ва виртуал машиналарда хеш қийматни ҳисоблаш имконияти;
- дастурий амалга оширилганда ROM, RAM каби хусусиятларга кўра афзал бўлиши;
- аппарат амалга оширилиши (FPGA ёки ASIC) кенг тарқалган стандарт уя (cell) кутубхоналарига мос бўлиши.
- ишлаб чиқилган хеш қийматлар кетма-кетлиги тасодиқийлик шартларини қаноатлантиради;
- хавфсизлик талаблари:
- $n/2$ -битли коллизияга бардошли бўлиши;
- матнлар тўқнашуви ҳужумига бардошли бўлиши;
- n -битли preimage ҳужумига бардошли бўлиши;
- 2^k битдан кичик хабарлар учун $n-k$ битли second-preimage ҳужумига бардошли бўлиши;
- ўзгарувчан узунликдаги (length-extension attacks) матнлар тўқнашуви ҳужумига бардошли бўлиши;
- хеш-функция алгоритмларига нисбатан амалга ошириладиган бошқа ҳужум усулларига бардошли бўлиши.

Лойиҳани ишлаб чиқишнинг долзарблиги

Хеш функциялар замонавий криптография ва компьютер хавфсизлигининг асосий элементларидан бири бўлиб, маълумотларни бутунлигини таъминлаш ва электрон рақамли имзода қўлланилади. Криптотаҳлил усуллариининг ривожланиши ва компьютер технологияси имкониятларининг ортиши хеш-функция алгоритмларининг бардошлилигини текшириб туриш заруриятини туғдиради. Хеш-функция алгоритмларининг

заифликлари аниқланганда уларни такомиллаштириш ёки янгисига алмаштириш зарур.

Хавфсизлик талаблари. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда O‘z DSt 1106: 2009 стандарт хешлаш алгоритмидан фойдаланилмоқда. Алгоритм 2009-йилда яратилган бўлиб бугунги кунда уни такомиллаштириш ёки янгисига алмаштириш зарурати мавжуд. Бундан ташқари миллий криптографик тизимларни яратиш ва улардан фойдаланиш хавфсизлик даражасини оширади.

Замонавий ҳужумларга бардошлилик. Янги яритиладиган хеш- функция алгоритми замонавий криптографик талаблар бўйича текширилади. Шунингдек, алгоритмнинг дастурий ва аппарат-дастурий реализацияси синовдан ўтказилади, ишлаш тезлиги мавжуд замонавий хеш-функция алгоритмлари билан солиштирилади ҳамда криптографик бардошлилиги замонавий криптоатаҳлил усуллари (дифференциал, чизикли, чизикли-дифференциал, коррелиацион, алгебраик ва интеграл) баҳоланади.

Иқтисодий самарадорлик. Маҳаллий ишланмалар арзонроқ, тезроқ ва ишончлироқ бўлиб, уларни ички бозорга мослаштириш имконияти юқори. Бундан ташқари, экспорт қилиш орқали Ўзбекистон иқтисодиётига ижобий таъсир кўрсатади.

Ишлаб чиқиладиган хеш- функция алгоритми жаҳон даражасидаги аналоглар билан тенгма-тенг рақобат қила олади. Лойиҳа нафақат Ўзбекистоннинг технологик мустақиллигини таъминлашга, балки халқаро илмий ҳамжамиятга янги, самарали ечимларни тақдим этишга хизмат қилади.

3. Лойиҳани амалга оширишнинг асосий босқичлари, шунингдек, тадқиқотнинг оралиқ ва якуний босқичларида кутилаётган натижалар. Ишнинг режалаштирилган тартиби ва муддатлари, шу жумладан амалий тадқиқотлар ҳақида маълумот. Лойиҳада қандай тадқиқот ишлари олиб борилиши ва олинadиган натижалар босқичма-босқич белгиланиши керак.

Лойиҳани амалга оширишнинг асосий босқичларида бажариладиган

ишлар қуйидагича:

Биринчи босқичда қуйидагилар амалга оширилади:

a) Мавжуд хеш-функция алгоритмлари таҳлил қилиш;

b) Мавжуд хеш-функция алгоритмларининг қурилиш схемаларини таҳлил қилиш;

c) Хеш-функция алгоритмини яратиш учун самарали схемани танлаш ва талабларни ишлаб чиқиш

Иккинчи босқичда қуйидагилар амалга оширилади:

a) Хеш-функция алгоритми учун чизикли акслантиришларни ишлаб чиқиш;

b) Хеш-функция алгоритми учун чизиксиз акслантиришларни ишлаб чиқиш;

c) Хеш-функция алгоритми учун ўзгармас қийматларни ҳосил қилиш;

Учинчи босқичда қуйидагилар амалга оширилади:

a) Хеш-функция алгоритмини ишлаб чиқиш;

b) Хеш-функция алгоритми учун раундлар сонини ўрнатиш;

Тўртинчи босқичда қуйидагилар амалга оширилади:

a) Хеш-функция алгоритмини криптографик хавфсизлик талаблари бўйича баҳолаш;

b) Хеш-функция алгоритмини тезлик талаблари бўйича баҳолаш;

c) Хеш-функция алгоритми ёрдамида ишлаб чиқилган хеш-қийматлар кетма-кетлигини статистик тестлар ёрдамида тасодифийликка текшириш;

Бешинчи босқичда қуйидагилар амалга оширилади:

a) Хеш-функция алгоритмини дастурий кўринишда амалга ошириш;

b) Хеш-функция алгоритмини аппарат кўринишида амалга ошириш бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш;

ИТИ охириги босқичи тугандан сўнг бажарувчи буюртмачига ИТИ қабул қилиши бўйича баённома тақдим этади.

Олинган натижа ва ишлаб чиқилган воситадан амалиётда

фойдаланиши тўғрисидаги маълумотлар.

Хеш-функция алгоритми рақамли имзолар, хабарларни аутентификация қилиш кодлари, калитларни ҳосил қилиш функциялари, псевдо-тасодифий функциялар ва бошқа хавфсизлик дастурларида фойдаланилиши мумкин.

Ҳамкор ижрочиларни жалб қилишда ҳамкор ижрочи нима сабабдан жалб қилинганлиги ва ишнинг қайси қисмини ҳамкор ижрочи, қайси қисмини эса ижрочи бажариши кўрсатилиши керак.

Ҳамкор ижрочини жалб қилиш кўзда тутилмаган. Фақат, бошқа ташкилот ходимларини шартнома асосида жалб қилиш назарда тутилган.

Бажариладиган илмий-тадқиқотлар қўлами, ахборот ва киберхавфсизликка юзага келиши мумкин бўлган таҳдидларга қарши кураиши бўйича чора-тадбирларнинг етарлилигини ижрочи баҳолашга қодирлигини кўрсатиши керак (Техник топшириқда келтирилган ҳуқуқбузарнинг ҳаракатлари моделига мос равишда).

Таклиф этиладиган хэш функция алгоритмлари юқорида қўйилган талабларни бажариши натижасида юзага келиши мумкин бўлган таҳдидларни олдини олади. Шунингдек, алгоритмнинг дастурий ва аппарат-дастурий реализацияси синовдан ўтказилиши, ишлаш тезлиги мавжуд замонавий хэш-функция алгоритмлари билан солиштирилиши ҳамда криптографик бардошлилиги замонавий криптотахлил усулларига (дифференциал, чизикли, чизикли-дифференциал, корреляцион, алгебраик ва интеграл) баҳоланиши таклиф этилаётган алгоритмни самарадорлиги ва хавфсизлиги кафолатлайди.

4. Лойиҳа мавзуси бўйича ижрочи (гурух) томонидан ҳозиргача олинган аниқ мустақил тадқиқот натижалари (патентлар, илмий журналларда чоп этилган мақолалар, норматив, илмий-техникавий, услубий ва бошқа ҳужжатлар, дастурий маҳсулотлар, қоидалар, қачон ва ким томонидан тасдиқланганлиги, тажриба ва макет нусхалар ва бошқалар).

Криптографик алгоритмлар, хусусан, хэш функциялар ва уларнинг бардошлилигини баҳолаш бўйича олиб борилган тадқиқотлар доирасида чоп қилинган илмий ишлар

1. Khudoykulov, Z. (2024). **A Comparison of Lightweight Cryptographic Algorithms**. In: Aliev, R.A., et al. 12th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2022). WCIS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 912. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53488-1_36
2. A. Bakhtiyor, A. Orif, B. Ilkhom and K. Zarif, “**Differential Collisions in SHA-1**” 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351441.
3. Bakhtiyor, A., Ilkhom, B., Javokhir, A., Orif, A. (2024). **Using the Capabilities of Artificial Neural Networks in the Cryptanalysis of Symmetric Lightweight Block Ciphers**. In: Aliev, R.A., et al. 12th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2022). WCIS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 718. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51521-7_16
4. S. Ganiev and Z. Khudoykulov, “**Lightweight Cryptography Algorithms for IoT Devices: Open issues and challenges**,” 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 01-04, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670281.
5. Rupayan Das, Angshuman Khan, Rajeev Arya, Boykuziev Ilkhom, Abdurakhimov Bakhtiyor, Nuriddin Safoyeov, Zarif Khudoykulov, “**SSKA: secure symmetric encryption exploiting Kuznyechik algorithm for trustworthy communication**”, International Journal of System Assurance Engineering and Management, India and The Division of Operation and Maintenance, Lulea University of Technology, Sweden 2024. <https://doi.org/10.1007/s13198-024-02253-7> – ilmiy maqola (Scopus, Q3).

6. Boykuziev Ilkhom, Angshuman Khan, Abdurakhimov Bakhtiyor, Rupayan Das and Zarif Khudoykulov, **“Integral cryptanalysis: a new key determination technique for 3-phase Kuznyechik encryption”**, Journal of “Engineering Research Express”. №5 (2023). 035018, © 2023 IOP Publishing Ltd. -11p. <https://doi.org/10.1088/2631-8695/ace58f> – ilmiy maqola (Scopus, Q3).
7. Abdurakhimov Bakhtiyor, Boykuziev Ilkhom, Abdurazzokov Javokhir and Allanov Orif, **“Using the Capabilities of Artificial Neural Networks in the Cryptanalysis of Symmetric Lightweight Block Ciphers”**, Lecture Notes in Networks and SystemsThis link is disabled., 2024, 718 LNNS, pp. 113–121. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51521-7_16 – ilmiy maqola (Scopus).
8. Javokhir Abdurazzokov, Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Orif Allanov, **“Algorithm for Generating Robust S-Boxes Using Adjacency Matrix Parameters”**, 10th International Conference on “Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI)”, 2023. Palembang, Indonesia. -6p. <https://doi.org/10.1109/EECSI59885.2023.10295947> – ilmiy maqola (Scopus).
9. Khudoykulov Zarifjon, Rakhmatullayev Ilkhom, Boykuziyev Ilkhom, Allanov Orif, **“Analysis of stream encryption algorithms in Estream project easy to use in software form”**, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. ISSN 2181-9750, march, 2024-3. <http://khorezmscience.uz>, pp. 87-94 – ilmiy maqola (OAK).
10. Boyquziyev Ilkhom, Allanov Orif, Rakhmatullayev Ilkhom, Liu Lingyun, **“Development of optimal method of hardware implementation of the SM4 and SM4_Mix encryption algorithms”**, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. February, 2024-2. <http://khorezmscience.uz>, ISSN 2181-9750, pp. 87-92 – ilmiy maqola (OAK).
11. Xudoyqulov Z.T.,Rakhmatullayev I.R. **Yengil vaznli kriptografik algoritmlarda foydalanilgan chiziqsiz akslantirishlash tahlili**. “Raqamli texnologiyalarning nazariy va amaliy masalalari” xalqaro jurnali. 2024. №2(8). -B. 51-58.

12. Алланов О. **Криптографик хеш функцияларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлашдаги ўрни**. Республика илмий-техник анжумани, “Иқтисодиётнинг реал тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот–коммуникация технологияларининг аҳамияти”, 6-7 апрель 2017 йил, ТОШКЕНТ 2017й. - Б. 116-118.

13. Худойкулов З. Т., Алланов О., Холилтаева И. У. **Замонавий хеш функцияларнинг хавфсизлик ва тезлик хусусиятлари асосидаги таҳлили**. Ахбороткоммуникациялар: Тармоқлар, Технологиялар, Ечимлар Ҳар чорак илмий-техник журнал 4(48)/2018 -Б. 45-53.

14. Ilhom Boyquziyev, Ilhom Rahmatullayev, & Ogiloy Axadova. (2024). **RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi**. Al-farg‘oniy avlodlari, 1(2), 61–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11474014> – ilmiy maqola (OAK).

15. Boyquziyev , I., Saydullayev, E., & Rahmatullayev , I. (2024). **Elliptik egri chiziqlarning kriptografiyada qo‘llanilishi**. Digital transformation and artificial intelligence, 2(1), -B. 71–76. <https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v2i112> – ilmiy maqola (OAK).

16. I.M. Boyquziev, I.R. Rakhmatullaev, “**Sonlarni ko‘paytirish qoidasiga asoslangan faktorizatsiyalash algoritmi**”, Harbiy aloqa va AKT xabarlari ilmiy uslubiy jurnali (OAK rayosatining 10.12.2019 yildagi № 272/7.2 sonli qarori bilan chop etishga ruxsat etilgan yopiq ilmiy ishlar ro‘yxatiga kiritilgan), 1(17) 2024.

17. Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Orif Allanov, Bekzod Xidirov. **Differential characteristics of reflections of Kuznyechik encryption algorithm**. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)

18. Abdurakhimov Bakhtiyor, Khudoykulov Zarif, Allanov Orif, Boykuziev Ilkhom. **Algebraic Cryptanalysis of O‘zDSt 1105: 2009 Encryption**

Algorithm. 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)

19. Bakhtiyor Abdurakhimov, Ilkhom Boykuziev, Zarif Khudoykulov, Orif Allanov. **Application of the algebraic cryptanalysis method to the Kuznyechik encryption algorithm.** 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)

Лойиҳанинг смета қиймати

Харажатлар сметаси (сўм)							
Гуруҳ	Харажатлар турлари						ЖАМИ
	Иш ҳақи фонди	Қўшимча харажат- лар	Сафар харажат- лари	Матери- аллар	Қурил- малар	Бошқа харажат- лар	Жами
Ижроч и	1.400 млн.	20 млн.	100 млн.	10 млн.	150 млн	20 млн.	1.700 млн

Илмий ишлар ва инновациялар**бўйича проректор****Ташев К.****Лойиҳа раҳбари****Худойкулов З.****М.Ў.****Эслатма:**

Лойиҳанинг харажатлар сметасида ҳар бир кўрсаткич бўйича тақсимот кўрсатилиши керак.

